

Edgar Carlos Rodrigues de Oliveira

Desafio Técnico - CASE SQL

-- PARTE 1 - Vendas Abaixo do Preço de Tabela

Objetivo: Identificar se há muitas vendas com valores abaixo do preço de tabela.

Detalhes: Verificar a quantidade de produtos vendidos nessas transações, ordenando pela diferença entre o preço de tabela e o preço praticado na venda.

```
-----  
SELECT  
    OD.OrderID AS ID_Pedido,  
    P.ProductName AS Nome_Produto,  
    P.UnitPrice AS Preco_Tabela,  
    OD.UnitPrice AS Preco_Venda,  
    ROUND((P.UnitPrice - OD.UnitPrice), 2) AS Diferenca_Precio,  
    OD.Quantity AS Quantidade_Vendas  
FROM orderdetails OD  
JOIN products P ON OD.ProductID = P.ProductID  
WHERE OD.UnitPrice < P.UnitPrice -- Traz os casos onde o preço cobrado foi  
menor  
ORDER BY Diferenca_Precio DESC; -- Ordenando os produtos vendidos a partir  
daqueles com maior diferença  
-----
```

Print

ID_Pedido	Nome_Prod...	Preco_Tabela	Preco_Venda	Diferenca_P...	Quantidade_Vend...
10329	Cte de Blaye	263.5	210.8	52.7	20
10351	Cte de Blaye	263.5	210.8	52.7	20
10353	Cte de Blaye	263.5	210.8	52.7	50
10360	Cte de Blaye	263.5	210.8	52.7	10
10372	Cte de Blaye	263.5	210.8	52.7	40
10417	Cte de Blaye	263.5	210.8	52.7	50

Comentário: Com base nos dados retornados, analisar diversas vendas com valores abaixo do preço de tabela. Organizei a consulta de forma decrescente e, dessa forma, os primeiros resultados são aqueles que apresentam a maior diferença percentual. Nesse caso, o produto Cte de Blaye aparece nas primeiras linhas, apresentando uma considerável divergência que gera uma distorção relevante na margem de lucro dessas transações.

– PARTE 2 - Performance do Funcionário Robert em 2022

Objetivo: Avaliar a performance do funcionário Robert em comparação aos demais funcionários no ano de 2022.

Detalhes: Comparação baseada em métricas de vendas e desempenho.

```
SELECT
    -- gerando um ranking da performance dos funcionários
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SUM(OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 -
OD.Discount)) DESC) AS Posicao,

    -- juntando o nome e o sobrenome do funcionário em uma única coluna
    E.FirstName || ' ' || E.LastName AS Nome_Funcionario,

    -- criando uma classificação para destacar funcionário avaliado em
    relação aos demais no ranking
    CASE
        WHEN E.FirstName = 'Robert' THEN 'Funcionário Avaliado'
        ELSE 'Demais Funcionários'
    END AS Status_Funcionario,

    -- contagem de pedidos atendidos por cada funcionário
    COUNT(DISTINCT O.OrderID) AS Quantidade_Pedidos,

    -- soma do valor líquido vendido (considerando preço, quantidade e
    desconto)
    ROUND(SUM(OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)), 2) AS
Valor_Total

FROM orders_cleaned O
JOIN employees E ON O.EmployeeID = E.EmployeeID
JOIN orderdetails OD ON O.OrderID = OD.OrderID
WHERE strftime('%Y', O.OrderDate) = '2022' -- verificando apenas o ano de
2022
GROUP BY E.EmployeeID
ORDER BY Valor_Total DESC; -- Ordena do maior faturamento para o menor
```

Print

Posicao	Nome_Funcion...	Status_Funcion...	Quantidade_Pe...	Valor_Total
1	Janet Leverling	Demais Funcionár...	38	82030.89
2	Andrew Fuller	Demais Funcionár...	39	79955.96
3	Nancy Davolio	Demais Funcionár...	42	65821.13
4	Margaret Peacock	Demais Funcionár...	44	57594.95
5	Robert King	Funcionário Avalia...	25	56502.05
6	Laura Callahan	Demais Funcionár...	31	50363.11
7	Anne Dodsworth	Demais Funcionár...	19	42020.75
8	Steven Buchanan	Demais Funcionár...	13	21007.5
9	Michael Suyama	Demais Funcionár...	19	14475

Comentário: A consulta consolida o faturamento de 2022 e posiciona Robert em quinto lugar em relação aos demais. Além disso, conseguimos ver e comparar o desempenho de Robert com os demais..

-- PARTE 3 - Top 10 Produtos Mais Caros

Objetivo: Descobrir os 10 produtos com os maiores preços.

Detalhes: Listar os produtos ordenados pelo preço.

```
SELECT
    -- gerando um ranking dos produtos em relação aos preços
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY P.UnitPrice DESC) AS Posicao,
    P.ProductID AS ID_Produto,
    P.ProductName AS Nome_Produto,
    P.UnitPrice AS Preco
FROM products P
ORDER BY P.UnitPrice DESC -- ordenando do maior preço para o menor
LIMIT 10; -- definindo para exibir os 10 produtos com maiores preços
```

Print

! posicao	ID_Produto	Nome_Produto	Preco
1	38	Cte de Blaye	263.5
2	29	Thringer Rostbratwurst	123.79
3	9	Mishi Kobe Niku	97
4	20	Sir Rodney's Marmalade	81
5	18	Carnarvon Tigers	62.5
6	59	Raclette Courdavault	55
7	51	Manjimup Dried Apples	53
8	62	Tarte au sucre	49.3
9	43	Ipoh Coffee	46
10	28	Rssle Sauerkraut	45.6

Comentário: A consulta nos permite analisar de forma ordenada (em ranking) quais foram os 10 produtos mais caros, sendo o Cte de Blaye o mais caro.

PARTE 4 - Diferença de Faturamento por Fornecedor

Objetivo: Analisar a diferença de faturamento total por fornecedor entre os anos de 2021 e 2020.

Detalhes: Avaliar tendências e mudanças no faturamento anual.

```
SELECT
```

```
    S.CompanyName AS Fornecedor,
```

```
    -- somando o faturamento líquido considerando quantidade, preço e
    desconto em 2020
```

```
    ROUND(SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2020' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END), 2) AS
    Faturamento_2020,
```

```
    -- agora em 2021
```

```
    ROUND(SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2021' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END), 2) AS
    Faturamento_2021,
```

```
    -- calculando a variação subtraindo o ganho de 2020 do ganho de 2021
```

```
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2021' THEN (OD.UnitPrice
    * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END) -
        SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2020' THEN (OD.UnitPrice
    * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END), 2
    ) AS Variacao,
```

```
    -- fazendo uma análise percentual de aumento de um ano para outro
```

```
    ROUND(
        ((SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2021' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END) -
        SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2020' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END)) /
        NULLIF(SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2020' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END), 0)) * 100, 2
    ) AS Percentual_Crescimento,
```

```
    -- classificando o comportamento do fornecedor com base na variação
    financeira
```

```
    CASE
```

```
        WHEN (SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2021' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END) -
        SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2020' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END)) > 1000 THEN
        'Aumento'
```

```
        WHEN (SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2021' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END) -
        SUM(CASE WHEN strftime('%Y', O.OrderDate) = '2020' THEN
    (OD.UnitPrice * OD.Quantity * (1 - OD.Discount)) ELSE 0 END)) < -1000 THEN
        'Diminuição'
```

```
        ELSE 'Manteve Estável'
```

```
    END AS Situacao
```

```
FROM orderdetails OD
```

```
JOIN orders_cleaned O ON OD.OrderID = O.OrderID
```

```
JOIN products P ON OD.ProductID = P.ProductID
```

```
JOIN suppliers S ON P.SupplierID = S.SupplierID
```

```

WHERE strftime('%Y', O.OrderDate) IN ('2020', '2021') -- processando apenas
esses dois anos (2020 e 2021)
GROUP BY S.SupplierID, S.CompanyName -- agrupando por fornecedor para
consolidar os valores
ORDER BY Variacao DESC; -- coloca em ordem os fornecedores pelo critério dos
que mais cresceram em faturamento

```

-----Pr
int

! Fornecedor	Faturamento...	Faturamento...	Variacao	Percentual_...	Situacao
Plutzer Leben...	21788.6	69325.63	47537.03	218.17	Aumento
Gai pturage	20228	59711	39483	195.19	Aumento
Pavlova, Ltd.	21801.5	59665	37863.5	173.67	Aumento
Pasta Buttini s...	4993.2	37036.3	32043.1	641.73	Aumento
G'day, Mate	12708.2	38974.2	26266	206.69	Aumento
Aux joyeux ec...	33342.4	56890.6	23548.2	70.63	Aumento
Forts d'rables	9850	33212.9	23362.9	237.19	Aumento
Heli Swaren ...	6183.2	23861.77	17678.57	285.91	Aumento
Leka Trading	7544.2	24606.45	17062.25	226.16	Aumento
Tokyo Traders	3236	19965.2	16729.2	516.97	Aumento
Norske Meierier	9174.4	25004.8	15830.4	172.55	Aumento
Cooperativa d...	2179.2	16279.6	14100.4	647.04	Aumento

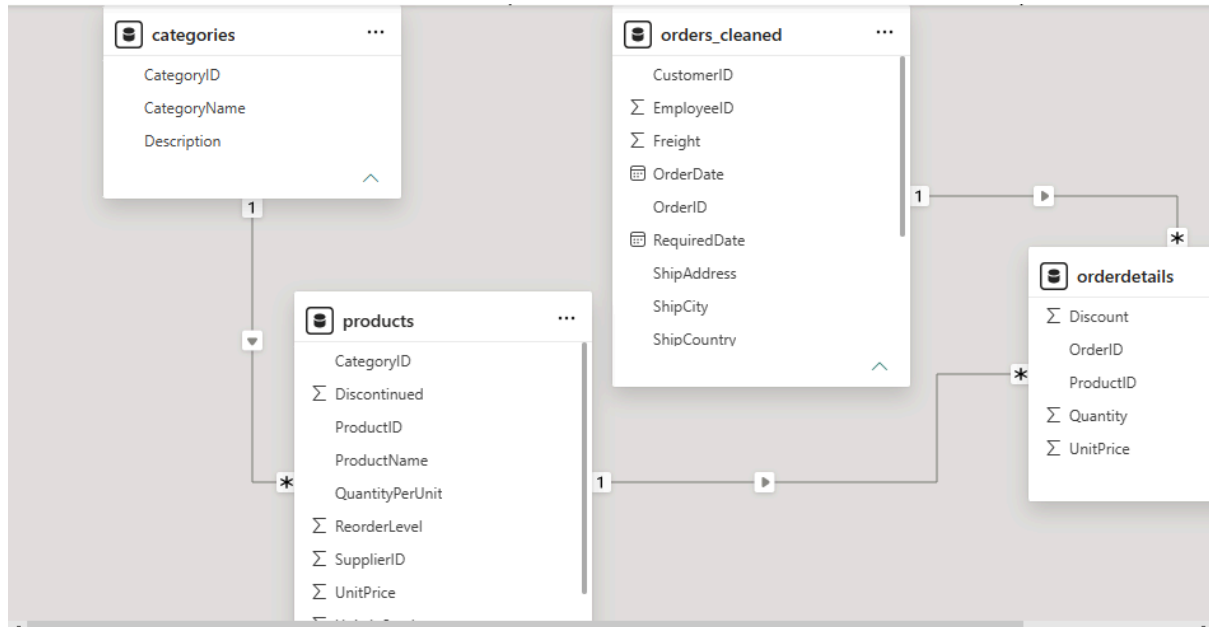
Comentário: A consulta mapeia a evolução financeira dos fornecedores entre 2020 e 2021, mostrando a variação de forma bruta e percentual. A coluna “Situação” retrata a situação final a partir da análise do comportamento financeiro entre os anos analisados, dividindo os casos em três situações: Aumento (houve aumento do faturamento bruto acima de \$1.000), Diminuição (houve diminuição do faturamento bruto abaixo de -\$1.000), ou Manteve Estável (oscilações intermediárias entre -\$1.000 e \$1.000). Assim, é possível analisar melhor a tendência dos fornecedores.

PARTE 5 - Dashboard de Categorias Mais Vendidas

Objetivo: Criar um dashboard por Power BI com as categorias mais vendidas por ano.

Detalhes: Listar as 5 categorias mais vendidas de cada ano (Pode enviar um print da tela)

Modelagem de Dados



Painel Desenvolvido

